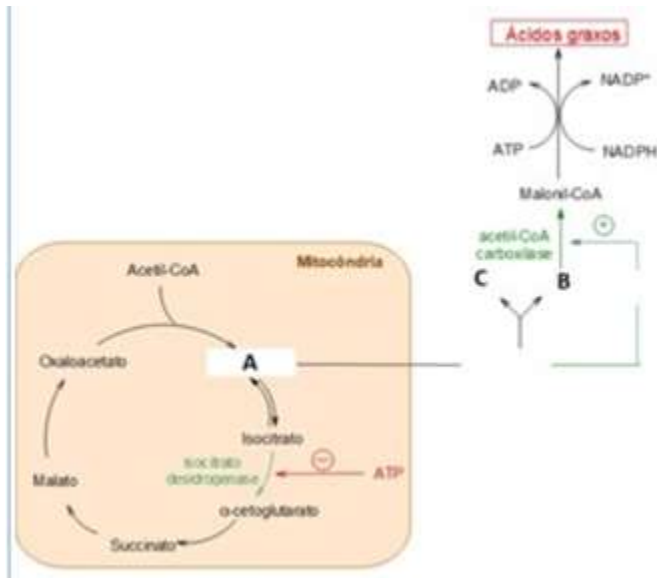


P2 Bioquímica UC2



✓ Você deve selecionar 0 para 10 opções.

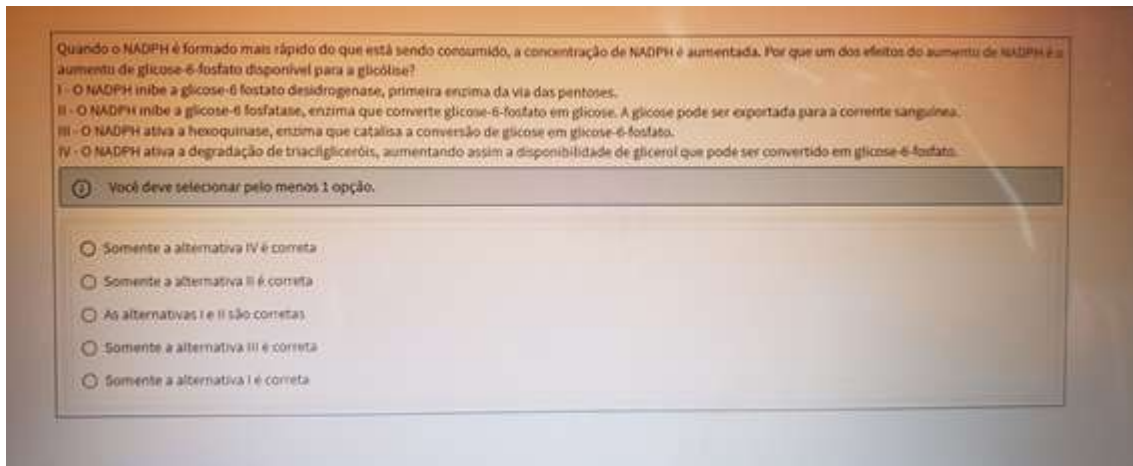
	Verdadeiro	Falso
Composto B pode voltar para a mitocôndria	☐	☐
Acúmulo de B pode levar à formação de corpos cetônicos	☐	☐
Composto A acumula com alta de ADP	☐	☐
Composto C pode gerar NADPH	☐	☐
Composto C pode ser utilizado para a gliconeogênese	☐	☐

R: FVFVV

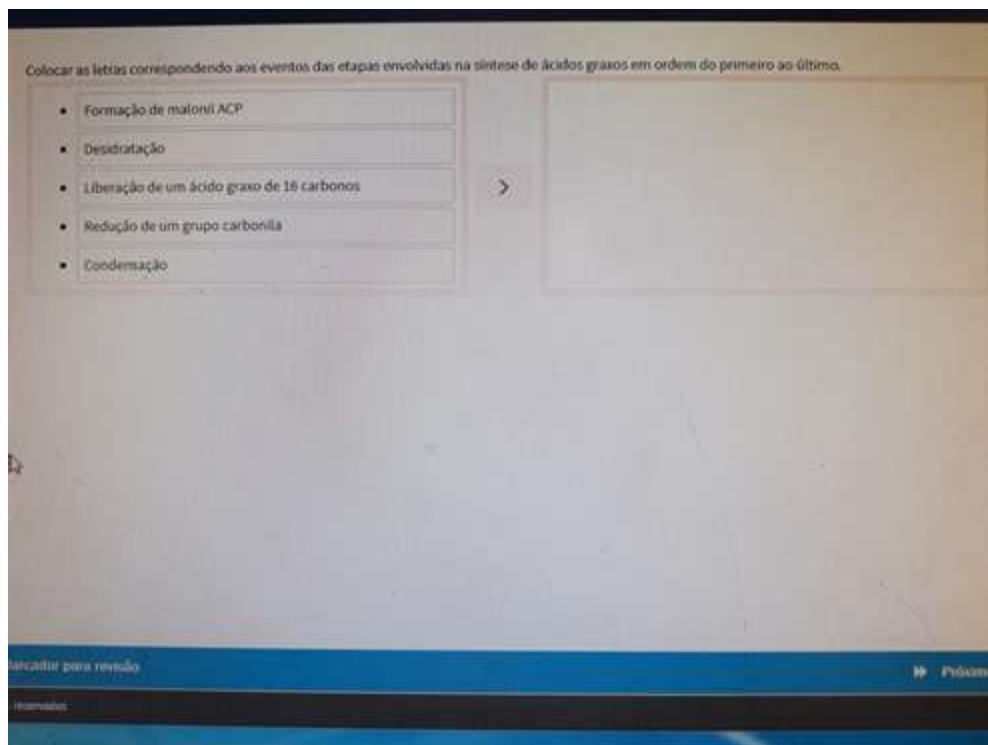
Em qual (quais) das seguintes condições haverá formação de corpos cetônicos:

✓ Você deve selecionar 0 para 12 opções.

	Sim	Não
dieta rica em carboidratos e normal em lipídios	☐	☒
dieta rica em lipídeos, normal em proteína e pobre em carboidratos	☒	☐
dieta rica em lipídios e normal em carboidratos	☐	☒
dieta rica em proteínas e normal em lipídios	☐	☒
Jejum	☒	☐
Diabetes	☒	☐



R: Somente a alternativa I



R: 1 - malonil; 2 - condensação; 3 - redução; 4 - hidratação e 5 - liberação

O organismo humano pode sintetizar glicose a partir de ácidos graxos pares?

I - Sim. O excesso de gordura é convertido em glicose no fígado através da gliconeogênese, pela ação de enzimas que convertem acetil-CoA, gerado na degradação de ácidos graxos, em fosfoenolpiruvato e piruvato.

II - Não. A degradação de ácidos graxos catalisada por enzimas citosólicas gera acetil-CoA e não há via metabólica em mamíferos para transformação de acetil-CoA em piruvato ou fosfoenolpiruvato, precursores da gliconeogênese.

III - Não. A degradação de ácidos graxos catalisada por um conjunto de enzimas mitocondriais gera acetil-CoA e não há via metabólica em mamíferos para transformação de acetil-CoA em piruvato ou fosfoenolpiruvato, precursores da gliconeogênese.

IV - Não. Somente produtos da degradação de colesterol podem ser convertidos em glicose na gliconeogênese.

1 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

☐ Somente a afirmação IV está correta

☐ As afirmações III e IV estão corretas

☐ Somente a afirmação I está correta

☐ Somente a afirmação II está correta

☐ Somente a afirmação III está correta

R: Apenas III

Logo após a refeição há o aumento de glicose e insulina na corrente sanguínea. Responda o que acontece com o metabolismo de ácidos graxos após uma refeição.

1 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

☐ A acetil-CoA carboxilase é ativada por ação de uma fosfatase resultando em maior síntese de malonil-CoA que inibe a carnitina acil-transferase I.

☐ Ocorre ativação da carnitina acil-transferase I devido ao aumento de disponibilidade de acetil-CoA

☐ Ocorre produção de corpos cetônicos no fígado em resposta à insulina.

☐ A acetil-CoA carboxilase é fosforilada pela quinase PKA resultando em maior síntese de malonil-CoA que inibe a carnitina acil-transferase I.

☐ A adrenalina aumenta na circulação, levando à ativação por fosforilação da acetil-CoA carboxilase que produz o malonil-CoA, substrato para síntese de ácidos graxos.

R: alternativa A

O saldo de ATPs da oxidação completa de 1 mol de ácido palmítico (ácido graxo de 16 carbonos) no músculo esquelético é de 131 ATP.

1. Qual seria o saldo de ATPs na ausência completa de oxigênio?

2. Qual seria o saldo de ATPs na presença de dinitrofenol, um desacoplador mitocondrial?

3. Qual seria o saldo de ATPs na presença de oligomicina, um inibidor da ATP sintase?

4. Qual seria o saldo de moles ATPs na presença de oligomicina e de dinitrofenol?

Escolha a alternativa que contém as respostas corretas para as 4 questões:

1 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

☐ 1 = 131 ATPs; 2 = 0 ATP; 3 = 93 ATPs e 4 = 0 ATPs.

☐ 1 = 0 ATPs; 2 = 9 ATPs; 3 = -2 ATPs e 4 = 146 ATPs.

☐ 1 = 93 ATPs; 2 = 0 ATP; 3 = -2 ATPs e 4 = -2 ATPs.

☒ 1 = -2 ATPs; 2 = 6 ATPs; 3 = -2 ATPs e 4 = 6 ATPs.

☐ 1 = -2 ATPs; 2 = -2 ATPs; 3 = 0 ATPs e 4 = 6 ATPs.

00:58:16

Ordenar as seguintes reações que descrevem a formação da água a partir do oxigênio e identificar as espécies que são consideradas radicais livres com sim ou não:

(4) $\text{OH}^\bullet + \text{e}^- + \text{H}^\bullet \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ Não

(2) $\text{O}_2^\bullet + \text{e}^- + 2\text{H}^\bullet \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$ Não

(1) $\text{O}_2 + \text{e}^- \rightarrow \text{O}_2^\bullet$ Sim

(3) $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{e}^- \rightarrow \text{OH}^- + \text{OH}^\bullet$ Sim

Por que a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase manifesta-se frequentemente como anemia?

☒ Você deve seleccionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Devido ao bloqueio do grupo heme da hemoglobina, impossibilitando a ligação de oxigênio.
- ☐ Devido ao bloqueio da via glicolítica impossibilitando o metabolismo anaeróbico que ocorre nas hemácias.
- ☐ Devido a degradação acelerada de cadeia beta da hemoglobina.
- ☒ Devido ao desbalanço redox causado pela falta de redução de NADP⁺ que leva à morte das hemácias.
- ☐ Devido ao impacto causado na síntese de ácidos graxos, que necessita do NADPH gerado na via das pentoses.

Quando o NADPH é formado mais rápido do que está sendo consumido, a concentração de NADPH é aumentada. Por que um dos efeitos do aumento de NADPH é o aumento de glicose-6-fosfato disponível para a glicólise?

I - O NADPH inibe a glicose-6-fosfato desidrogenase, primeira enzima da via das pentoses.

II - O NADPH inibe a glicose-6-fosfatase, enzima que converte glicose-6-fosfato em glicose. A glicose pode ser exportada para a corrente sanguínea.

III - O NADPH ativa a hexoquinase, enzima que catalisa a conversão de glicose em glicose-6-fosfato.

IV - O NADPH ativa a degradação de triacilgliceróis, aumentando assim a disponibilidade de glicerol que pode ser convertido em glicose-6-fosfato.

☒ Você deve seleccionar pelo menos 1 opção.

- ☐ As alternativas I e II são corretas
- ☐ Somente a alternativa I é correta
- ☐ Somente a alternativa III é correta
- ☐ Somente a alternativa IV é correta
- ☐ Somente a alternativa II é correta

R: Somente a alternativa I

Indicar que fases da via das pentoses são mais ativadas nas diferentes situações.

✓ Você deve selecionar 0 para 20 opções.

	Não oxidativa	Nenhuma	Oxidativa	As duas
Jejum prolongado	☐	☐	☐	☐
Necessidade de NADPH igual a necessidade de ribose 5 fosfato	☐	☐	☐	☐
Necessidade de ATP para a síntese de Lipídeo	☐	☐	☐	☐
Grande necessidade de NADPH	☐	☐	☐	☐
Necessidade de nucleotídeo para a multiplicação do DNA	☐	☐	☐	☐

R: Nenhuma - oxidativa - as duas - as duas - não oxidativa